

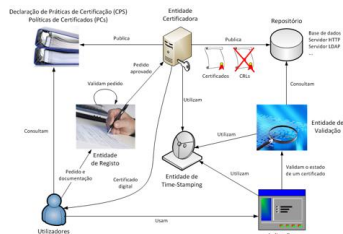
**ESCOLA  
SUPERIOR  
DE TECNOLOGIA  
E GESTÃO**

**P.PORTO**

Criptografia Aplicada

Infraestruturas de Chave Pública ( ICP / PKI ) – Utilização PKI

## Conceitos (rev.)



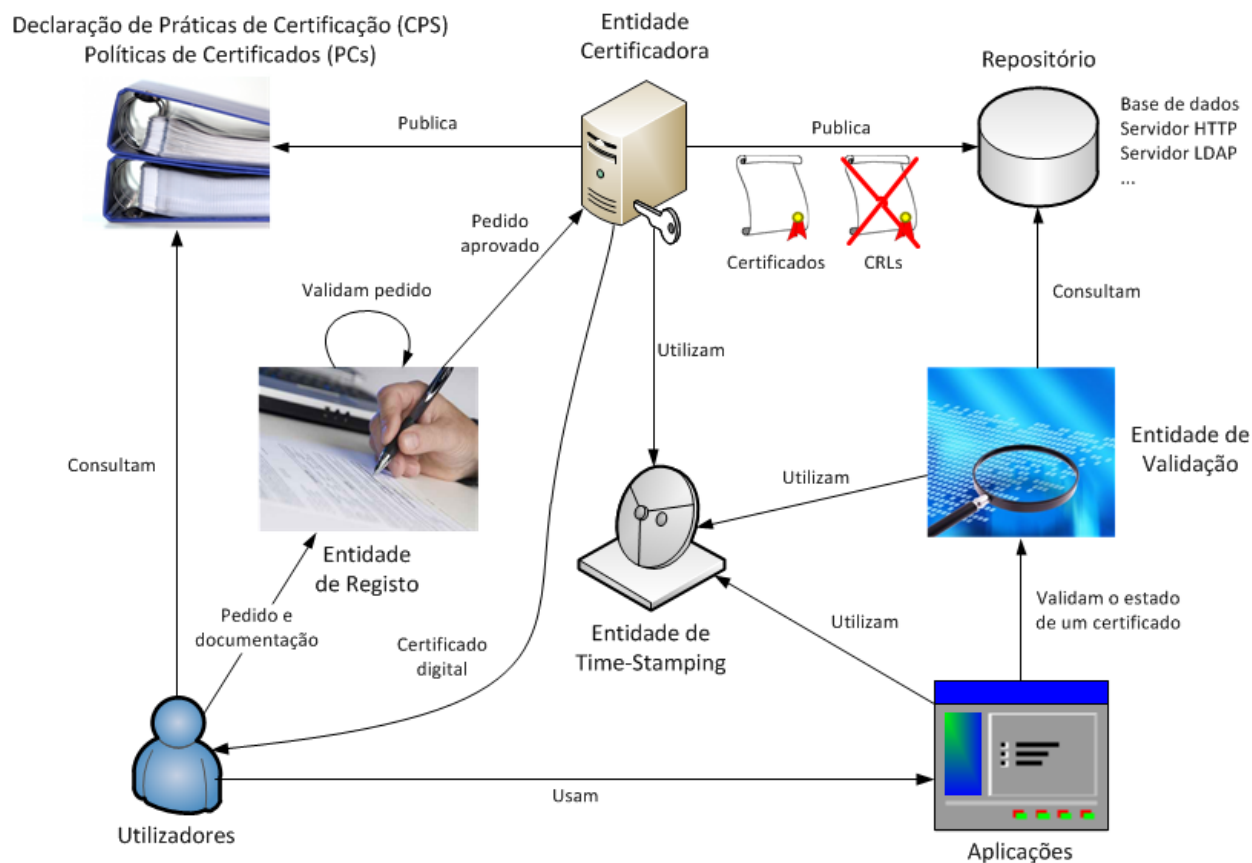
02/05/2025

GJH @ Criptografia Aplicada 2025.09

## Utilização

## Referências relacionadas

# Conceitos (rev.)



# Certificados Digitais

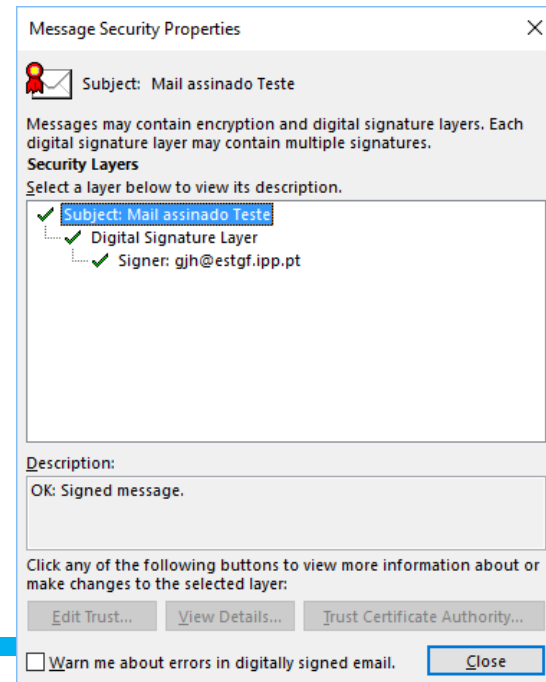
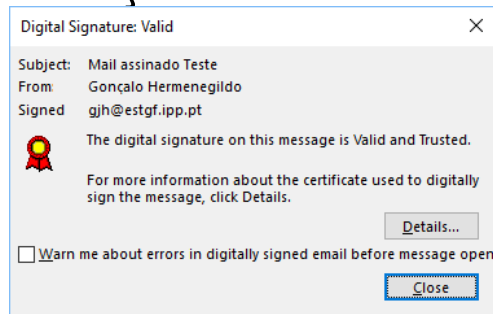
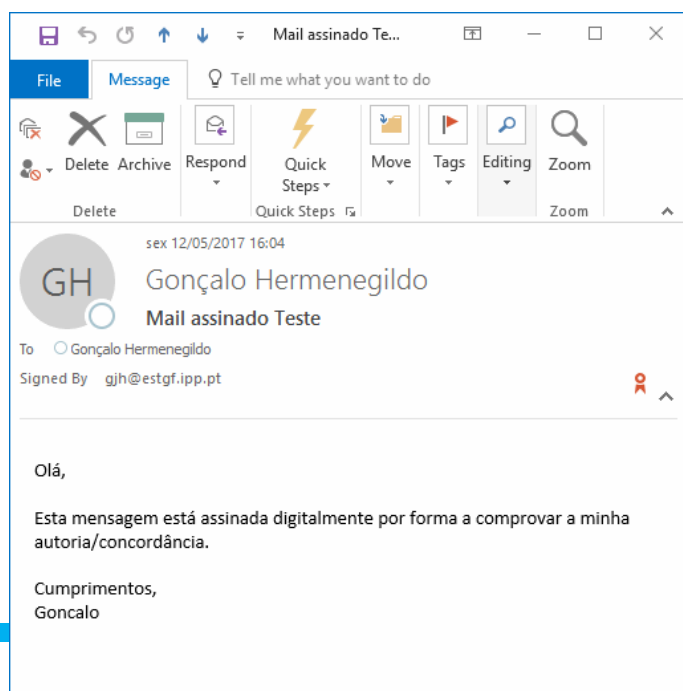
- Ciclo de vida



# Utilização

# PKI – Utilização

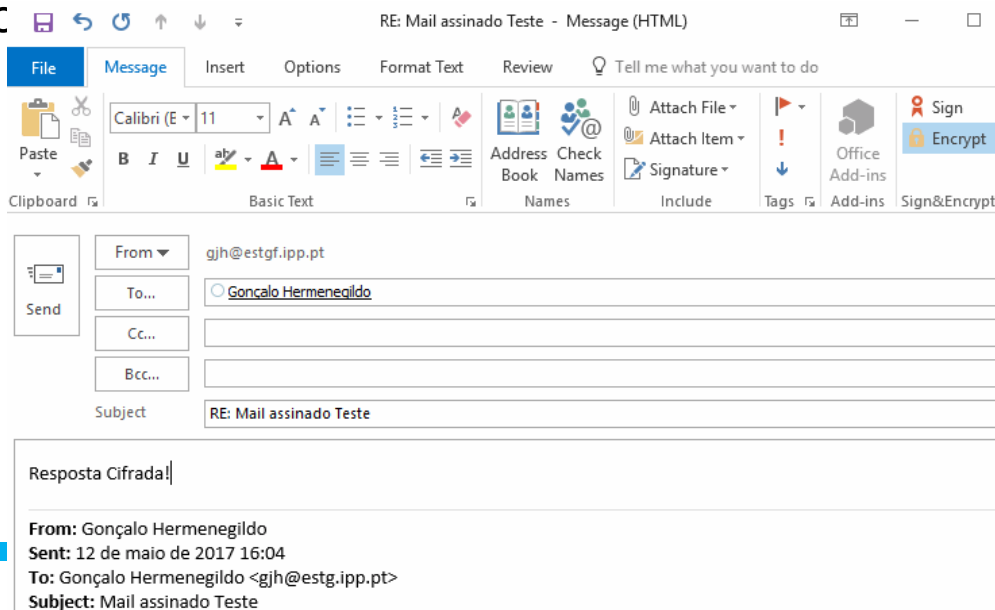
- Assinatura digital de correio eletrónico
  - Permite aos destinatários ter a certeza sobre a identidade do remetente
  - Certificado deve conter endereço de e-mail do remetente



# PKI – Utilização

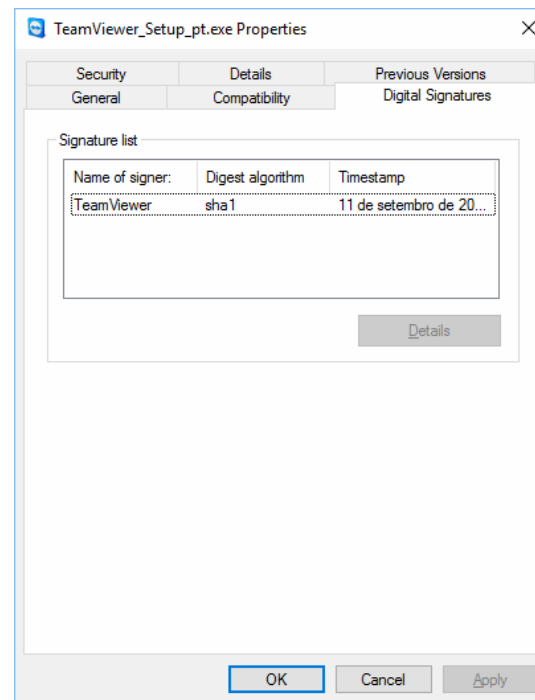
- Cifra de e-mail

- Permite ao remetente ter a certeza de que e-mail apenas poderá ser aberto pelos destinatários
- Remetente tem que ter os certificados (chave pública) de todos os destinatários



# PKI – Utilização

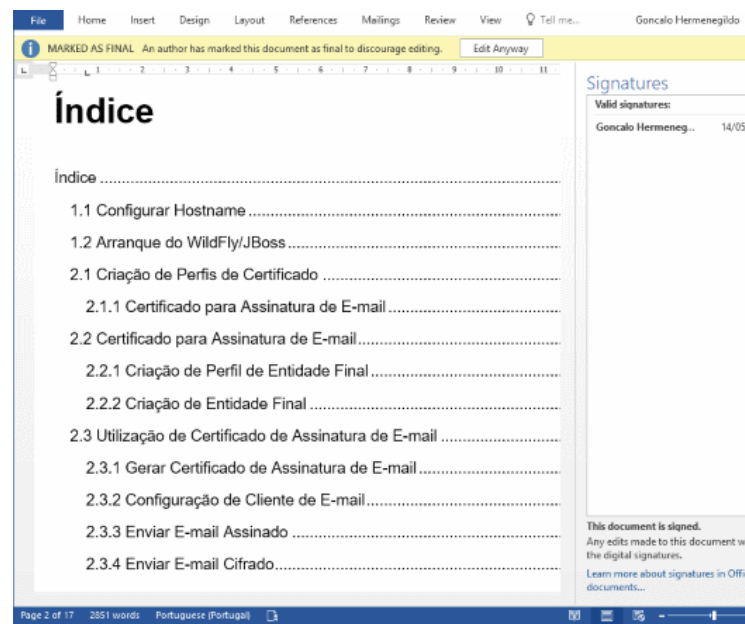
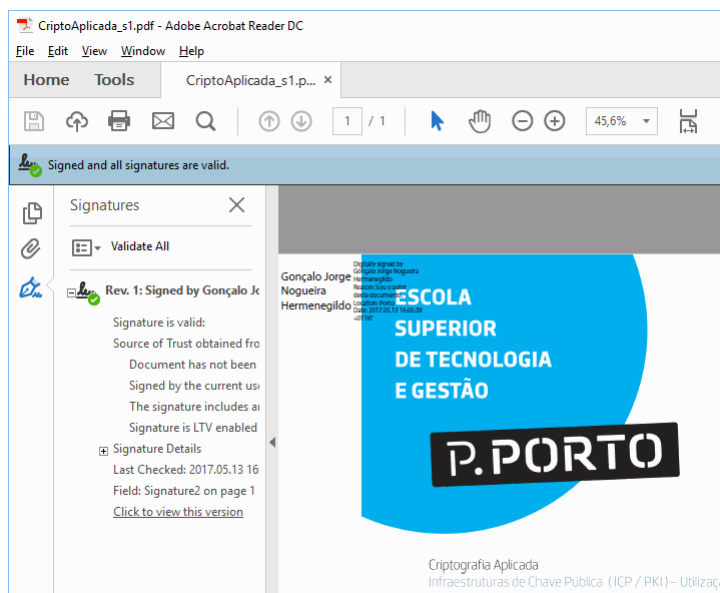
- Assinatura de código
  - Assinatura de qualquer conjunto de bytes
  - Assinatura de código
  - Assinatura de aplicações





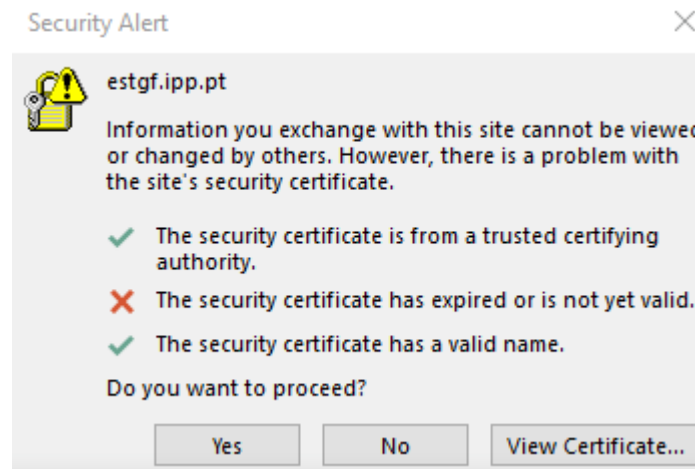
# PKI – Utilização

- Assinatura digital de documentos
  - Detalhes variam de acordo com a aplicação
  - Assinatura pode ser embebida no próprio documento (interna) ou ser



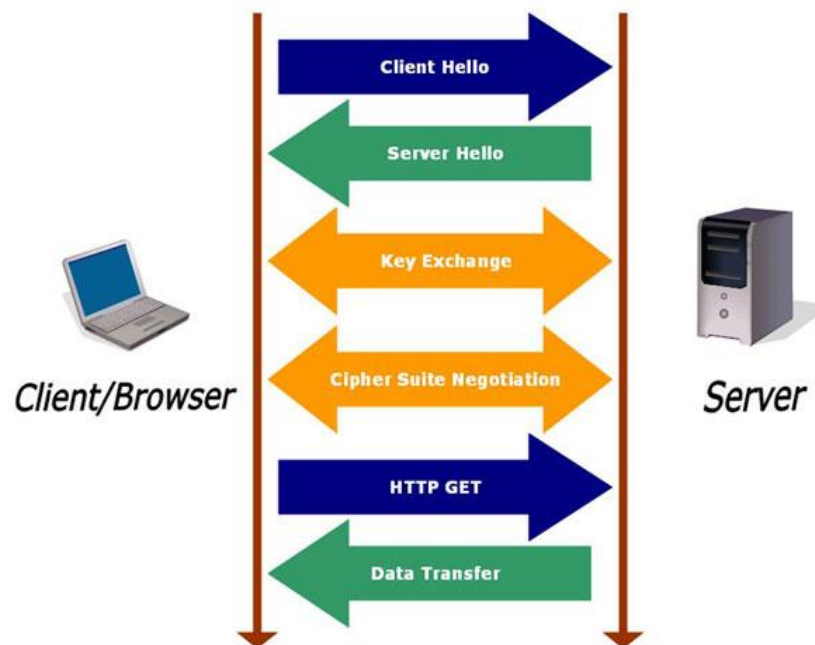
# PKI – Utilização

- Autenticação de Servidores
  - Permite a um utilizador ou aplicação ter a certeza de que está a interagir com um servidor legítimo



# PKI – Utilização

- Autenticação de clientes
  - Permite a um utilizador autenticar-se perante um serviço/servidor



# Referências relacionadas

# PKI – Referências relacionadas

- **HTTP Public Key Pinning (HPKP)**
  - Mecanismo que permite “resistir” a ataques com falsos certificados ([rfc7469](#))
  - Especifica-se estritamente qual o certificado(s) autorizado(s)
- **HTTP Strict Transport Security (HSTS)**
  - Mecanismo que ajuda a proteger websites contra ataques de redução de protocolo e roubo de cookies (*protocol downgrade e cookie hijacking*) ([rfc6797](#))
  - Especifica que os browser apenas podem interagir com o servidor utilizando conexões HTTPS seguras (e com as opções especificados)
- **OCSP stapling**
  - Mecanismo para redução de carga de um servidor OCSP ([rfc6066](#) e [rfc6961](#))
  - Permite a um servidor obter uma resposta OCSP para o seu certificado (assinada e com timestamp) e envia-la diretamente para os clientes

# PKI – Referências relacionadas

- **Forward Secrecy (FS) ou Perfect Forward Secrecy (PFS)**
  - Propriedade dos protocolos de segurança de comunicações onde a quebra de chaves de longa utilização não afeta a segurança de chaves de sessão anteriores.
  - Um sistema de chave pública cumpre com **forward secrecy** se, para efetuar um acordo de chave, gerar uma chave secreta aleatória por sessão sem utilizar algoritmos determinísticos
- **Domain-validated certificate**
  - Certificado digital (X.509) utilizado para TLS onde a identidade do titular foi validada através de prova de controlo do domínio (DNS).

# PKI – Referências relacionadas

- **Extended Validation Certificate (EV)**
  - Certificado digital utilizado para HTTPS, que prova o control efetuado por uma entidade legal.
  - Obter um certificado EV requer a verificação adicional da identidade efetuado por uma CA (Certification Authority)
  - Os *browsers* apresentam a identidade presente no certificado antes ou alternativamente ao nome do dominio.
  - Os certificados EV contêm um OIDs para:
    - jurisdictionOfIncorporationCountryName
    - businessCategory,
    - serialNumber,
    - CA-specific policy
  - Regras para emissão de certificados EV, produzidas pela CA/Browser Forum

# Questões?

